

PROGRAMMA DI STUDI - COMPUTER ENGINEERING

Track: EMBEDDED IoT SYSTEMS - A.A. 2025/2026

Studente: Marco
Matricola: [inserire]
Anno: 1° Magistrale
CFU Totali: 60 (54 obbligatori + 6 scelta)



STRUTTURA DELL'ANNO ACCADEMICO

PRIMO SEMESTRE
Periodo: 29 settembre 2025 - 16 gennaio 2026 (16 settimane)
Appelli: 26/01/2026, 23/02/2026, 19/06/2026, 15/07/2026

SECONDO SEMESTRE
Periodo: 2 marzo 2026 - 12 giugno 2026 (14 settimane)
Appelli: 15/06/2026, 01/07/2026, 01/09/2026, 25/09/2026



PRIMO SEMESTRE (16 settimane - 45 ore lezione)

Corsi Attivi nel Primo Semestre:

Corso	CFU	Ore	Docente	Tipo Esame	Appelli
PROCESS CONTROL (504462)	6	45	TBD	Scritto+Orale	26/01, 23/02, 19/06, 15/07
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING SCIENCES (504710)	6	45	TBD	Scritto+Orale	26/01, 23/02, 19/06, 15/07
ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE (504712)	6	45	TBD	Scritto+Orale	26/01, 23/02, 19/06, 15/07
MACHINE LEARNING (509071)	6	45	TBD	Scritto+Orale	26/01, 23/02, 19/06, 15/07
ORGANIZATION THEORY AND DESIGN (504464)	6	45	TBD	Scritto	26/01, 23/02, 19/06, 15/07
FOUNDATIONS OF CYBERSECURITY (511765)	6	45	Caviglione Luca	Scritto+Orale	26/01, 23/02, 19/06, 15/07

Totale Primo Semestre: 36 CFU / 270 ore lezione

SECONDO SEMESTRE (14 settimane - 54 ore lezione)

Corsi Attivi nel Secondo Semestre:

Corso	CFU	Ore	Docente	Tipo Esame	Appelli
ROBOT CONTROL (504463)	6	45	TBD	Scritto+Orale	15/06, 01/07, 01/09, 25/09
IOT MOBILE PROGRAMMING (510173)	6	45	TBD	Scritto+Orale	15/06, 01/07, 01/09, 25/09
INDUSTRIAL INFORMATICS AND EMBEDDED SYSTEMS (504716)	6	45	TBD	Scritto+Orale	15/06, 01/07, 01/09, 25/09
PROCESS CONTROL AND ROBOTICS (coordinato)	Vedi corsi	Vedi corsi	TBD	-	-

Totale Secondo Semestre: 18 CFU / 135 ore lezione

Totale Primo + Secondo: 54 CFU obbligatori

CRONOPROGRAMMA CONSIGLIATO

PHASE 1: SETTEMBRE 2025 (Preparazione)

- Iscrizione ai corsi
- Revisione prerequisiti (architetture hardware, programmazione, basi di reti)
- Setup ambiente di lavoro per i corsi lab-based (IoT Mobile, Embedded Systems)

PHASE 2: PRIMO SEMESTRE (29/09/2025 - 16/01/2026)

Settimane 1-3 (fine settembre - metà ottobre)

Focus: Stabilizzare il ritmo, seguire tutte le lezioni

Ore studio settimanale consigliato: 20-25 ore/settimana

- **Process Control:** lezioni fondamentali, concetti base
- **Numerical Methods:** esercizi pratici, implementazioni
- **Advanced Computer Architecture:** concetti astratti, richiedono tempo
- **Machine Learning:** lab esercitazioni, coding
- **Organization Theory:** letture teoriche
- **Cybersecurity:** hands-on su malware e vulnerabilità

Attività: Seguire tutte le lezioni, iniziare letture consigliate

Settimane 4-8 (novembre)

Focus: Approfondimento e primi esercizi

- Completare letture di base per i 6 corsi
- Svolgere esercitazioni lab di Machine Learning e IoT
- Preparare assignment di gruppo per Cybersecurity

Deadline potenziale: Inizio dicembre per assignment Cybersecurity

Settimane 9-12 (dicembre)

Focus: Consolidamento e preparazione appelli gennaio

- Completare esercitazioni lab
- Inizio ripasso concentrato per esami gennaio
- Finalize assignment Cybersecurity (se non già completato)

Ore studio: 25-30 ore/settimana

Settimane 13-16 (gennaio)

Focus: Preparazione esami

Appelli: 26/01/2026

Strategia esami primo semestre:

Dato che hai 6 corsi simultanei, **non sostenere tutti a gennaio** è irrealistico. Consiglio:

Appello 26 gennaio 2026:

1. **FOUNDATIONS OF CYBERSECURITY** (111765) - obbligatorio per te, assignment + esame
2. **PROCESS CONTROL** (504462) - fondamentale, complesso, fai subito
3. **NUMERICAL METHODS** (504710) - tecnico, meglio farlo a gennaio

Appello 23 febbraio 2026: 4. **ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE** (504712) 5. **MACHINE LEARNING** (509071)

Appello 19 giugno 2026: 6. **ORGANIZATION THEORY AND DESIGN** (504464) - meno tecnico, posticipa

PHASE 3: PAUSA E SECONDO SEMESTRE (febbraio - giugno 2026)

Febbraio 2025 (pausa didattica)

- Sostenere esame Architecture + Machine Learning (23/02)
- Riposare e ricaricarsi

- Leggere materiale per corsi secondo semestre

Marzo - aprile 2026 (Secondo Semestre)

Focus: Corsi Robot Control, IoT Mobile Programming, Industrial Informatics

Ore studio settimanale: 20-25 ore/settimana

Attività:

- Laboratori embedded systems (circuiti, microcontroller)
- Mobile programming (applicazioni Android/iOS per IoT)
- Progetti pratici robot control

Maggio - giugno 2026

Focus: Preparazione appelli giugno + completamento progetti

Appelli potenziali: 15 giugno, 01 luglio, 01 settembre

Strategia esami secondo semestre:

Appello 15-19 giugno 2026:

1. **ROBOT CONTROL** (504463)
2. **IOT MOBILE PROGRAMMING** (510173)

Appello 01 luglio 2026: 3. INDUSTRIAL INFORMATICS AND EMBEDDED SYSTEMS (504716)

Appello 01-25 settembre 2026: 4. ORGANIZATION THEORY AND DESIGN (se non fatto a giugno) (504464)

DISTRIBUZIONE ESAMI CONSIGLIATA

Appello 26 gennaio 2026

- Foundations of Cybersecurity (111765) ✓
- Process Control (504462) ✓
- Numerical Methods (504710) ✓

Appello 23 febbraio 2026

- Advanced Computer Architecture (504712) ✓
- Machine Learning (509071) ✓

Appello 15-19 giugno 2026

- Robot Control (504463) ✓
- IoT Mobile Programming (510173) ✓

Appello 01 luglio 2026

- Industrial Informatics and Embedded Systems (504716) ✓

Appello 25 settembre 2026

- Organization Theory and Design (504464) ✓ (se non sostenuto prima)

Totale: 54 CFU da giugno 2026

STIMA CARICO DI STUDIO

Per ogni corso (6 CFU):

- **Lezioni:** 45 ore
- **Studio personale + esercitazioni:** ~60-70 ore
- **Progetti/Assignment:** 10-20 ore (per corsi lab-based)
- **Preparazione esame:** 20-30 ore
- **Totale per corso:** ~140-165 ore

Carico settimanale consigliato:

- **Primo semestre:** 20-30 ore/settimana di studio
 - **Secondo semestre:** 20-25 ore/settimana di studio
 - **Periodi d'esame:** 30-40 ore/settimana
-

CONSIGLI PRATICI

Per PROCESS CONTROL e ROBOT CONTROL (controllistica):

- Studiarli insieme per sinergia
- Pratica con MATLAB/Simulink
- Focus su applicazioni pratiche

Per MACHINE LEARNING e ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE:

- Richiedono tempo per consolidare concetti
- Non lasciarli all'ultimo momento
- Lab coding essenziale per ML

Per IOT MOBILE PROGRAMMING e INDUSTRIAL INFORMATICS:

- Progetti pratici e hands-on
- Laboratori in lab
- Integrarli con Cybersecurity per aspetti sicurezza

Per CYBERSECURITY (tuo elettivo):

- Assignment di gruppo è rilevante
- Parti pratico essenziale (malware analysis, YARA rules)
- Studio autodidatta importante (paper, risorse online)

Per ORGANIZATION THEORY:

- Meno tecnico, più teorico-gestionale
 - Può essere postposto senza problemi
 - Richiede letture ma non coding
-



CHECKLIST AZIONI

- ☐ Confermare corsi iscrizione entro deadline università
 - ☐ Reperire calendari dettagliati dei docenti (orari lezioni esatte)
 - ☐ Setup ambiente: IDE, simulatori (MATLAB, PLECS, Android Studio)
 - ☐ Contattare colleghi per progetti di gruppo (Cybersecurity)
 - ☐ Pianificare accesso ai laboratori (embedded systems)
 - ☐ Organizzare group study per primi semestre (6 corsi simultanei = carico alto)
-



NOTE FINALI

Questo è un **primo anno impegnativo** (36 CFU nel solo primo semestre). La chiave è:

1. **Bilanciamento:** Non caricarsi troppo all'inizio, distribuire gli esami
2. **Laboratori:** Molti corsi hanno componente pratica - fai le esercitazioni regolarmente
3. **Networking:** Con altri studenti sul track, condividere appunti e strategie
4. **Flessibilità:** Se un corso richiede più tempo, rimandare l'esame agli appelli successivi è OK

Buon inizio! 💪